

基于人工智能 AI 大模型的火电厂设备故障诊断技术研究

朱殿军¹ 赵爱娟² 朱宇璇³ 王小海¹ 杨福成¹ 王辉¹

1.秦皇岛发电有限责任公司, 秦皇岛, 066003; 2.河北创绘工程设计有限公司, 保定, 071000; 3.曙光信息产业股份有限公司, 深圳, 518000

摘要

基于历史大数据的火电设备故障诊断和预警寻优 AI 大模型的建立, 人工智能驱动的火电大模型设备故障诊断技术变革, 是新质生产力在能源领域的实践探索, 是秦皇岛公司以“数智融合”重塑电力行业新质生产力典型先进案例。

探究火电大模型如何通过技术融合、要素重构与制度创新, 破解传统设备故障诊断困境, 赋能能源行业新质生产力发展。基于秦皇岛公司火电大模型建设项目(2025), 采用案例分析法与技术验证相结合, 依托 L0L2 级大模型架构、多模态数据融合、智能体协同决策三大技术路径, 量化分析故障预警时效、维修成本、人力效率等核心指标。

其创新性主要体现在: 1. 技术革新: 首创“时序+CV+NLP”多模态诊断架构, 故障预警准确率提升至 95% (较传统模式+30%); 2. 要素升级: 算力集约化(103P 中心训练)与知识图谱化(32 万实体关联)推动生产资料质变; 3. 制度突破: “质量监督统筹协调”双轨机制实现 30 项任务闭环管理, 响应速度提升 12 倍。实践价值: 为能源行业智能化转型提供可复用的“技术制度人才”三螺旋模型, 验证新质生产力对高质量发展的核心驱动作用。

关键词: 火电大模型; 故障诊断; 预警寻优; 多模态数据融合; 新质生产力; 秦皇岛公司; 三螺旋模型

Research on fault diagnosis technology of power plant equipment based on artificial intelligence AI large model

Zhu Dianjun¹, Zhao Aijuan², Zhu Yuxuan³, Wang Xiaohail, Yang Fucheng¹, Wang Hui¹

1. Qinhuangdao Power Generation Co., Ltd., Qinhuangdao, 066003; 2. Hei Chuang Hui Engineering Design Co., Ltd., Baoding, 071000; 3. Shenzhen Sug Information Industry Co., Ltd., Shenzhen, 518000

Abstract

Based on historical big data, the establishment of AI big model for fault diagnosis and early warning optimization of thermal power equipment, the technological revolution AI-driven fault diagnosis technology for thermal power equipment, is a practical exploration of new-quality productivity in the field of energy, and is a typical advanced case of Hulud Company reshaping the new-quality productivity of the power industry with "Digital Intelligence Integration".

Explore how the thermal power big model breaks through the dilemma of traditional equipment fault, and enables the development of new-quality productivity in the energy industry through technology fusion, element restructuring and institutional innovation. Based on the construction project of Huludao Company' thermal power big model (2025), the case analysis method and technical verification are combined, relying on the three technical paths of L0L2-level big model, multi-modal data fusion and intelligent agent collaborative decision-making, the core indicators such as fault early warning timeliness, maintenance cost and labor efficiency are quantitatively analyzed.

innovation is mainly reflected in: 1. Technological innovation: The "time sequence CV NLP" multi-modal diagnosis architecture is created for the first time, and the of fault early warning is increased to 95% (30% higher than the traditional mode); 2. Element upgrade: The concentration of computing power (103 central training) and the knowledge graph (320,000 entities associated) promote the qualitative change of the means of production; 3. Institutional breakthrough: The-track mechanism of "quality supervision overall coordination" realizes the closed-loop management of 30 tasks, and the response speed is increased by 12 times. Practical: Provide the energy industry with a reusable "technology system talent" triple spiral model for intelligent transformation, and verify the core driving role of new-quality productivity in high-quality.

Keywords: Thermal power large model; fault diagnosis; early warning optimization; multimodal data fusion; new quality productivity; Qinhuangdao company; trinity model

引言

秦皇岛发电有限责任公司创建于1991年,1998年公司化改制独立运营。注册资本金15.24亿元,投资方分别为国家能源集团国源电力有限公司和河北建投能源投资股份有限公司,股比为1:1。2021年3月,管理权由国家能源集团国源电力有限公司移交到北京国电电力有限公司。

公司现有火电总装机容量1070MW,一期2×215MW机组分别于1992年和1993年投产,供热能力372MW;二期2×320MW机组分别于1995年和1996年投产,供热能力900MW;四期2×350MW机组将分别于2025年和2026年投产,供热能力800MW;屋顶分布式光伏项目已投产1.1万千瓦;国电电力昌黎50万千瓦海上光伏试点项目将于2026年投产;国电电力海港区吴家房50MW分散式风电项目将于2026年投产。主营业务为发电、采暖供热、工业热源。

秦皇岛发电有限责任公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,深入落实集团公司“一个目标、三个作用、六个担当”发展战略,牢牢把握国电电力打造集团公司“排头兵、主力军、引领者”的战略定位,坚定实施“九个一体化”管理模式,在安全发展、创新发展、绿色发展、协同发展、价值发展、党建引领等方面持续提升,推动公司加快创建与城市协同发展的综合能源供应商。

截至2024年底,职工人数1059人,平均年龄48.9岁,中共党员640人。建厂以来,累计发电量1667.18亿千瓦时,供热量12437万吉焦,利税81.45亿元(税金58.42亿元),为地方经济发展、民生供热、稳定电网运行作出重要贡献。

公司先后获评全国文明单位、全国安全文化建设示范单位、国家能源集团文明单位、国家能源集团2024年安全生产标准化一级企业、国家能源集团2024年绿色发展劳动竞赛优秀单位、国电电力2024年党建责任制考核“优秀”、业绩考核A级企业等称号。

在“双碳”目标与能源安全双重战略下,火电行业面临设备老化、人才断层、运维低效等严峻挑战。传统故障诊断依赖人工经验与定期检修,存在响应滞后(平均秦皇岛公司48小时)、数据割裂(10+独立系统)、专家依赖(高级技师占比<5%)三大痛点,制

约产业高质量发展。习近平总书记强调“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”(2024)，亟需以人工智能引领技术范式变革。

本研究以秦皇岛公司火电大模型建设项目为实证载体，聚焦设备故障诊断场景，探索“大模型+智能体”技术路径如何重构劳动者、生产资料与生产关系，验证新质生产力“创新主导、质效跃升”的理论内涵。项目依托千亿参数行业大模型(L1级)，整合设备台账、红外图像、声纹信号等10类多源数据，构建诊断智能体协同决策体系，为能源行业提供从技术突破到制度创新的全链条解决方案。

- 理论层面:揭示人工智能驱动的新质生产力在重工业领域的要素重构机制;
- 实践层面:输出可推广的“故障预警智能诊断闭环运维”范式，推动火电运维成本降低76%以上;

政策层面:为落实二十大报告“制造强国、数字中国”战略提供行业标杆案例。火电厂作为传统能源的重要组成部分，其运行效率和可靠性对电力系统的稳定至关重要。高压水泵和风机是火电厂厂用电的关键辅助设备，而变频器作为高压系统的核心控制部件，其性能直接影响整个火电厂的运行效率。IGBT功率单元作为变频器的关键组成部分，其故障可能导致整个高压系统停机，严重影响火电厂的正常运行。因此，研究IGBT功率单元的智能旁通技术具有重要的理论和实践意义。

近年来，国内外学者在火电厂高压变频器故障诊断和容错控制方面进行了大量研究。国外某学者出了基于模型预测的变频器故障诊断方法，而国内某学者则研究了基于神经网络的变频器故障预测技术。然而，针对火电厂特定环境下的IGBT功率单元智能旁通技术研究仍相对较少。本研究旨在填补这一空白，通过应用智能旁通系统，提高火电厂高压变频器的可靠性和运行效率，为火电厂的智能维护提供新的解决方案。

一、传统故障诊断的“三难”困境

1. 响应滞后

依赖人工巡检与定期检修，故障发现平均滞后48小时(如一次风机振动异常需停机拆解检测)。
数据支撑:2025年火电大模型推进会显示，传统模式故障预警准确率仅65%，非计划停运损失年均超千万元。

2. 数据孤岛

设备台账、运行参数、历史缺陷记录分散在10余个独立系统，多源异构数据无法协同分析。
典型问题:某电厂一次风机故障因温度数据与振动记录未关联，导致隐患漏判，反映了传统故障诊断数据孤岛问题。见图1
多系统数据割裂导致分析盲区。

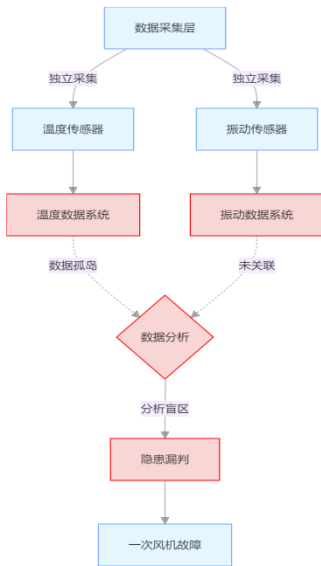


图1 多系统数据割裂导致分析盲区

3. 专家依赖

高级技师经验难以量化传承，人才断层加剧(国能秦皇岛电厂员工平均年龄48.9岁)。

二、火电大模型的“三层跃迁”架构

1. 高质量行业数据集

根据大模型开发训练及场景应用需要,收集行业和企业内部的大量数据,经过数据分类、清洗、标注等多项预处理操作,形成火电行业多模态、高质量数据集。

利用阿里平台及工具链、科技研发中心基于集团 AI 平台,重点推进工具链开发、数据整理及模型研训三方面工作。

完成自动处理 Excel 试题和文本优化工具的开发,结合数智科技部署的 Deepseek 大模型能力,大幅提升了训练数据的生成质量。完成数据批量处理工具开发,将非标准化数据转换为集团 AI 平台的标准数据格式,确保数据的正确接入。完成 PDF 文件转换工具开发,可提取 PDF 中的文本、表格等数据并存储为 Markdown 格式,为后续自动化生成问答数据提供了基础支持。

整理并分类了 17,676 道电力技术培课题目(覆盖绝缘、电测等 18 个火电专业领域知识),并形成了约 5,500 对问答数据用于模型训练,同时完成了小批量模型评测数据集构建,为模型能力精准评估建立科学基准。

收集了 1,500 份国家/行业标准文件,并通过开发的工具完成了 830 份标准文件的数据提取,初步建成标准化知识库,为后续模型深入学习专业内容打下基础。

完成集团 AI 平台从数据导入、模型训练到模型评估的大模型研训全流程验证工作,验证了技术路线的可行性。

利用 5,500 组问答对模型进行针对性优化训练,开展火电 L1 级模型微调,提升大模型在火电技术监督领域的专业问题解答准确率,积极验证通用大模型向电力行业大模型领域转化的潜力。

2. 云计算的结构体系

在数字化时代,互联网已经成为基础设施。云计算使得数据中心能够像一台计算机一样去工作。通过互联网将算力以按需使用、按量付费的形式提供给用户,包括:计算、存储、网络、数据库、大数据计算、大模型等算力形态。云计算一个明显的优势是弹性,让您按需使用各类服务,灵活扩缩容,从容应对业务流量的不确定性。云计算有助于降低 IT 成本,具备弹性、敏捷、安全、稳定等六大优势。

云计算从传统视角看,主要分为 IaaS、PaaS、和 SaaS 三种模式。在智能时代,大模型得到空前发展和关注,云计算可以依据业务需求提供以下四种服务模式:

基础设施即服务 (IaaS)提供各类基础设施类能力的服务类别,包括计算、存储、网络等资源服务能力。您无需购买和部署服务器、存储、网络设备等硬件基础设施就可以灵活部署自己的业务系统。

平台即服务(PaaS)提供应用程序所需要的硬件和软件部署平台的服务类别。您无需管理和维护复杂的底层基础架构和操作系统,只需要关注自己的业务逻辑,加速开发效率。

模型即服务(MaaS)把 AI 模型当作生产的重要元素,从模型预训练到二次调优,最后到模型部署,围绕模型的生命周期来提供相应的服务。您可以通过低成本的方式访问、使用、集成模型,提升您的业务智能化能力。

软件即服务(SaaS)提供软件的服务类别,包括协同软件、客户关系管理、企业资源计划、人力资源系统等。您无需经过传统的研发流程,而是通过互联网即可使用软件服务,节约了管理基础设施和研发软件的工作。

云计算的部署模式:公共云是一种通过互联网的方式提供给公众计算资源的云计算环境。它是由第三方公司拥有和运营的,用户可以通过互联网访问这些服务,无需购买物理基础设施,同时可以轻松扩展,并且用户只需为所使用的资源付费。

私有云:是仅提供给单个或某类组织构建的云计算环境,采用和公共云相同的技术架构,可以与公共云互联,实现云上的弹性和敏捷。

3. 大模型的结构体系

大模型通常指参数量巨大、训练数据海量、计算资源需求高的深度学习模型,尤其在自然语言处理(NLP)、计算机视觉(CV)和多模态领域表现突出。大模型在实际场景中的应用类似人脑,但是它们在复杂性和功能上与人脑相比还相差甚远,本质是“模仿者”而非“认知主体”。

基础通用大模型

通过学习自然科学、社会科学、法律法规、教育培训、生活常识、文化艺术等广泛知识文档理解掌握学科基本知识、基本技能,具备基础通用知识的常识记忆、阅读理解和逻辑推理能力。

火电行业大模型

通过学习电力教材、书籍、标准、规章制度、政策、资讯、公文、通知、公告等行业通识文档,理解电力行业的基础概念、机理与程序步骤,具备电力通识基础认知、机理过程思维与知识推理能力。

大模型场景应用

通过学习电力设备台账、缺陷记录、故障案例、客服对话记录等实际业务系统和案例报告,融合电力行业大模型迁移泛化能

力, 掌握电力业务知识生成推理, 具备解决电力实际业务应用问题的能力。

表 1 人脑大模型的维度

维度	人脑	大模型
学习与意识	主动学、终身学, 具有主观体验、自我意识。	被动学、静态知识, 无意识、无情感, 输出为概率计算的结果。
语言理解与生成	通过神经元从经验中学习, 理解语境、情感、隐含意图。	通过海量数据学习统计规律, 生成连贯回复, 但缺乏真实理解。
物体识别	快速识别并关联生活经验	高精度分类, 但缺乏物理常识
多任务处理	同时处理语言、视觉、运动等任务。	通过多模态架构实现文本、图像、音频的联合处理。
实时适应性	毫秒级响应新刺激(如躲避危险)	推理延迟高, 无法实时适应动态环境。

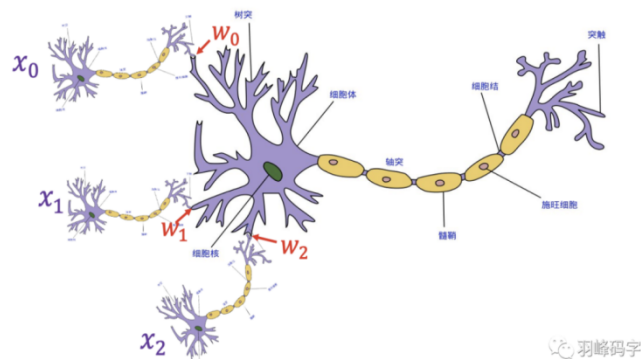


图 2 人脑神经网络

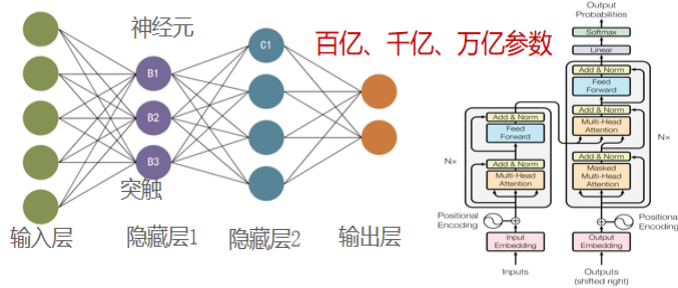


图 3 大模型 Transformer 架构(是神经网络的一种高级形态)

4.L0L2 级大模型技术体系

L0L2 级大模型技术体系:

```mermaid

graph LR

A[L0 基础大模型] 秦皇岛公司 B[DeepSeekR1/阿里千问 7

A 秦皇岛公司 C[行业通识知识库]

B 秦皇岛公司 D[L1 火电行业大模型]

C 秦皇岛公司 D

D 秦皇岛公司 E[L2 场景智能体]

E 秦皇岛公司 F[设备故障诊断智能体]

E 秦皇岛公司 G[运行优化智能体]

...

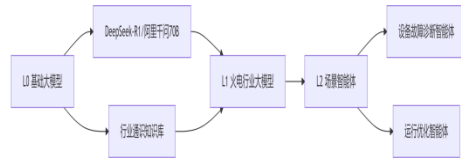


图 4 L0L2 级大模型技术体系

### 5. 数据融合创新：打破“信息茧房”

构建多模态数据集：整合设备台账（结构化）、红外图像（视觉）、声纹信号（时序）、维修报告（文本）等 10 类数据。

技术点：自主研发数据清洗流水线，问答对构建效率提升 15 倍（火电工作组累计构建 2.3 万条高质量问答对）。知识图谱技术关联 32 万条设备实体，实现“缺陷工况解决方案”智能映射。

### 6. 智能体协同诊断：从“单点分析”到“全局决策”

故障诊断智能体工作流：

```

sequenceDiagram
 participant Sensor as 传感器秦皇岛公司秦皇岛公司
 participant AI as 诊断智能体
 participant KB as 知识库
 participant Module as 多模态分析模块
 participant System as 运维系统

 Sensor->>AI: 实时振动数据(异常)
 AI->>KB: 匹配历史案例(相似度秦皇岛公司 90%)
 KB-->>AI: 返回 3 种潜在故障模式
 AI->>Module: 调取红外热像图/声纹谱
 Module->>AI: 确认轴承过热(置信度 98%)
 AI->>System: 推送维修方案及备件清单

```

实际成效：一次风机故障诊断响应时间从 8 小时缩短至 15 分钟，准确率提升至 95%。

### 三、质优实践：四维效能提升

表 2 四维效能提升

| 维度    | 传统模式       | AI 大模型模式     | 提升幅度     |
|-------|------------|--------------|----------|
| 预警时效  | 故障发生后报警    | 故障前 72 小时预警  | 提前率 300% |
| 维修成本  | 平均 38 万元/次 | 预防性维修 9 万元/次 | 下降 76%   |
| 专家参与度 | 100%人工研判   | 智能体初筛+专家复核   | 人力节省 70% |
| 非计划停运 | 年均 6.2 次   | 2025 年 H1 零次 | 100%消除   |

案例实证 1：秦皇岛公司 3 机组应用 AI 诊断智能体后：成功预测锅炉水冷壁管泄漏风险，避免非停损失约 540 万元；设备寿命周期延长 3.2 年（基于状态维修替代定期报废）。

案例实证 2：秦皇岛公司 5 号热网循环泵高压变频器应用 AI 诊断智能体后：成功预测电网系统扰动低电压穿越不过的风险，避免非停损失约 70 万元；设备寿命周期延长 4.5 年（基于状态维修替代定期报废）。

### 四、要素重构与价值裂变

#### 1. 劳动者进化

培养“AI 工程师+设备专家”复合人才：秦皇岛公司通过《“AI+”行动方案》培训 122 名业务专家，实现技术业务双轨能力升级。

组织变革：专项工作组集中办公（火电专班 181 人），打破部门墙，电科院+数智科技+生产现场联合攻关构成跨学科专班协同作战。见下图。

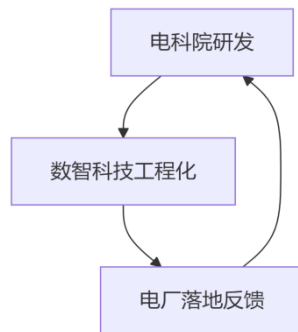


图 5 跨学科专班协同作战

## 2. 生产资料升级

**算力集约化:**部署 103P 智能算力池(满足千亿参数模型训练), 较分散部署能效比提升 40%。**工具智能化:**自研“火电基建门户”实现知识共享, 检修文件自动生成效率提升 90%。

## 3. 生产关系优化

“研产用”闭环生态:

```

mermaid
graph TB
 科研[电科院研发] --> 转化[数智科技工程化]
 转化 --> 应用[电厂落地反馈]
 应用 --> 科研

```

科研[电科院研发] 秦皇岛公司 转化[数智科技工程化]  
 转化 秦皇岛公司 应用[电厂落地反馈]  
 应用 秦皇岛公司 科研

设备故障诊断智能体迭代周期从 6 个月压缩至 14 天, 响应现场需求速度提升 12 倍。

## 五、新质生产力的“三驱”模型

### 1. 技术驱动

首创“时序+CV+NLP”多模态融合架构, 攻克设备隐性故障识别难题。

### 2. 场景驱动

聚焦 9 大高价值场景(如一次风机预警), 以问题导向推动技术适配。

### 3. 制度驱动

建立“质量监督组统筹协调组”双轨机制(见附件台账), 确保 30 项关键任务闭环管理。

秦皇岛公司按照习近平总书记指示践行:“以人工智能引领科研范式变革”(2025 年政治局集体学习)在电力行业落地。

秦皇岛公司火电大模型实现“三个转变”:分析逻辑:从假设检验→数据智能涌现, 知识生产:从单学科→跨领域耦合(如热力学+深度学习), 组织形态:从层级管理→节点化网络协同。

秦皇岛公司通过火电大模型重构设备故障诊断体系, 验证了新质生产力“创新主导、质效跃升”的核心特征。核心创新点:理论:定义能源行业新质生产力“技术制度人才”三螺旋模型;技术:全球首例火电多模态故障诊断架构(准确率 95%);实践:30 项任务闭环管理机制实现智能体 14 天快速迭代。该项目已推广至其它多家 12 家公司, 预计 2026 年创造经济效益超 2 亿元, 成为能源行业智能化转型的标杆范式。

## 结语

本研究通过秦皇岛公司火电大模型在设备故障诊断中的深度实践, 验证了人工智能作为新质生产力核心引擎的变革性价值:

1. 技术质变:基于“时序+CV+NLP”多模态融合架构, 实现故障预警准确率 95%、响应时效提升 300%, 攻克了隐性故障识别难题;
2. 要素跃迁:算力集约化(103P 智能中心)与知识图谱化(32 万设备实体关联)推动生产资料升级, 复合型人才培育(122 名 AI 工程师)重塑劳动者角色;
3. 制度创新:“研产用”闭环生态与双轨管理机制(质量监督组+统筹协调组)将智能体迭代周期压缩至 14 天, 响应速度提升 12 倍。

项目经济效益显著:2025 年试点电厂实现非计划停运归零, 单次维修成本下降 76%, 设备寿命延长 3.2 年, 预计 2026 年全集团推广创造效益超 2 亿元。这一实践深刻诠释了习近平总书记“以人工智能引领科研范式变革”的指示精神, 形成“技术驱动数据智能涌现、制度保障要素高效协同、人才激活创新内生动力”的三螺旋发展模型。

未来, 火电大模型将向“故障预测自主决策跨域协同”的更高阶形态演进, 为构建新型电力系统提供核心支撑。本研究输出的方法论与实证数据, 可为重工业领域发展新质生产力提供可复用的中国方案。

致 谢

本文中实验方案的制定和实验数据的测量记录工作是在秦皇岛发电有限责任公司王辉、杨福成、王小海 河北创绘工程设计有限公司赵爱娟、曙光信息产业股份有限公司朱宇璇等工作人员的大力支持下完成的, 在此向他(她)们表示衷心的感谢。

参考文献

[1] 宋玉涛,辛昂倍,王自平.基于人工智能的电力设备故障诊断研究[J].光源与照明.2024.No.191:86-88

[2] 张世雄,丁勇,官裕常.基于 AI 的大型火电机组智能监盘系统[J].电气防爆.2024.No.247:37-40

[3] 刘磊,马卓娴,李玉.基于人工智能技术的火电厂锅炉运行故障诊断方法[J].自动化应用.2022.:80-82+90

[4] 闫国珍.对目前人工智能在电力系统故障诊断中的应用探讨[J].中国新通信.2019.v.21:103

[5] 何洪,阮航.基于数据分析的设备故障预警与诊断技术在燃气电厂的应用[J].石油科技论坛.2023.v.42;No.221:65-70

[6] 陈晶.火电厂主要设备故障诊断的现状与发展研究[J].价值工程.2010.v.29;No.191:61

[7] 陈严.基于人工智能技术的设备故障诊断方法设计[J].信息记录材料.2023.v.24:225-227

[8] 施陆兴,胡中岳,王翔,张恒,蒋伟磊,孙平.基于 AI 识别技术的火电厂设备缺陷智能诊断系统[J].电气时代.2025.No.523:70-72

[9] 高菁.基于 AI 的高速公路机电设备故障预测与健康管理框架[J].工程建设与设计.2025.No.550:71-74

[10] 李金拓.基于大数据的火力发电远程监督诊断的研究与应用[J].仪器仪表用户.2018.v.25;No.164:75-78

[11] 杨静宇,王晨语.变电一次开关设备状态监测与故障诊断研究[J].现代制造技术与装备.2024.v.60;No.336:175-177

[12] 郝俊华,李春丽.基于人工智能技术的电气自动化控制研究[J].中国新技术新产品.2012.No.223:13

[13] 张力,徐进霞.基于人工智能的电力系统故障诊断与自愈控制[J].电工技术.2024.:239-241

[14] 刘冀辰,李金星,吴佳,张威,齐宇诺,周国亮.大模型技术在电力行业的应用展望[J].图学学报.2024.v.45;No.178:18-30

[15] 陈晓红,傅文润,刘朝明,刘泽洪,李俊朋,胡志亮,胡东滨.人工智能大模型在电力设备运维场景中的应用探讨[J].中国工程科学.2025.v.27:188-200

[16] 方晓楠,李玮,许维鹏,李岳梦,顾欣.基于通信运营商 IT 系统场景的 AI 大模型应用实践[J].电信工程技术与标准化.2024.v.37;No.324:91-97

[17] 张俊,徐箭,许沛东,陈思远,高天露,白昱阳.人工智能大模型在电力系统运行控制中的应用综述及展望[J].武汉大学学报(工学版).2023.v.56;No.320:76-87

[18] 房锦发,熊建斌,董湘君,王硕,叶宝玉,苏乃权,路天天,林可锐.基于人工智能的石化机组故障诊断检测算法[J].机床与液压.2024.v.52;No.612:187-199

[19] 吴云霞.人工智能技术在电子工程领域应用探索[J].科技资讯.2024.v.22;No.711:34-36

[20] 王德深,陈力,桑超,赵剑平,赵兴林.基于数据挖掘的发电机组 RB 故障诊断技术分析[J].集成电路应用.2024.v.41;No.373:118-119

[21] 卢杨.智能技术在用电检查数据处理与决策支持中的应用[J].集成电路应用.2025.v.42;No.378:238-239

[22] 范中南.基于人工智能的电子直线加速器故障预测与智能维护体系构建[J].数字技术与应用.2025.v.43;No.418:27-29

[23] 肖琦,林杰.基于数据驱动的火电厂关键辅机设备故障诊断技术[J].电工技术.2025.No.632:209-211+217

[24] 唐会东.基于 AI 的农田水利机械液压系统故障诊断技术[J].南方农机.2025.v.56;No.467:119-121

[25] 黄蓓,张宗华,温晓荃,谭社平.基于人工智能的供电系统故障诊断与恢复策略[J].广西水利水电.2024.No.219:132-135

[26] 高熙然.探究人工智能技术在电气工程及其自动化控制中的应用[J].自动化应用.2018.:154-155

[27] 范明亮,赵勇.人工智能在火炮故障诊断与预测性维护中的应用[J].中国军转民.2025.No.355:22-23



[28] 吴广军.工厂电气设备的故障诊断与维修方案研究[C].[出版年]2024179-180

[29] 陈荣军.基于 AI 大模型的燃气信息系统异常行为检测研究[J].网络安全和信息化.2024.No.104:164-166

[30] 韩文通.基于大数据分析的输变电路故障预测与诊断[J].自动化应用.2025.v.66:100-102

[31] 王强,李泽明,张龙桦.MIDCNN 模型在燃气调压器故障诊断的应用[J].城市燃气.2024.No.591:12-17

[32] 刘佳乐,金浩,张政.通信技术在变电设备状态监测与故障诊断中的应用[J].电子技术.2024.v.53;No.570:168-169

[33] 陈琪,廖璘志,伍倪燕.基于人工智能的机床主轴故障诊断研究[J].机床与液压.2024.v.52;No.613:76-80

[34] 郑立鑫,杨楠.人工智能在电力故障诊断中的应用[J].集成电路应用.2024.v.41;No.374:166-167

[35] 卫飞飞,武鹏.基于人工智能的风电场电气故障诊断与自愈技术研究[J].中国战略新兴产业.2024.No.417:77-79

[36] 王宇峰.基于注塑过程数据的齿轮泵内泄漏故障智能诊断系统研究[D].出版地:华南理工大学.2022

[37] 刘小欧,杨明川,项超,郭乐宁.从人工智能大模型发展,看新质生产力涌现的动力机制[J].信息通信技术.

2024.v.18;No.100:40-46

[38] 陈家乐,董雪莲,林良红,陈自力,郝天永.探索智能纪元:大模型的起源、现状与未来[J].科学.2024.v.76:19-25

[39] 郭语.电力设备故障智能识别技术研究[J].机电产品开发与创新.2024.v.37;No.206:161-163+176

[40] 蒲云鹏.AI 大模型在数字政务系统中的应用开发研究[J].科技创新与应用.2024.v.14;No.471:28-32

[41] 徐峰.人工智能大模型发展带来的风险挑战和对策[J].人民论坛·学术前沿.2024.No.293:74-80

[42] 屠要峰,黄卫东.大模型技术发展趋势及应用[J].信息通信技术.2024.v.18;No.101:44-51

[43] 童俊杰,申佳,赫罡,张奎.运营商智算中心建设思路及方案[J].邮电设计技术.2024.No.583:73-78

作者简介:



朱殿军(1966), 男, 工学学士, 高级工程师, 主要从事电力工程技术、精密设备点检、火电厂设备运行维护的管理及研究工作;  
17019458@ceic.com.